

★★ در تنوع بیماری های ژنتیکی ما با سه دسته بیماری رو به رو هستیم:

① بیماری های تک ژنی (مونو ژنیک): یک ژن یک جهش داده و همان باعث بیماری شده.

مثال: سندرم داون، کم خونی داسی شکل، سندرم ترنر (سندرمی که در دختر ها رخ میدهد و شخص به جای دو کروموزوم X فقط یک کروموزوم X دارد. از علایم آن قد کوتاهی است که پس از دوره ی کودکی متوجه آن میشوند و گاهی عقیم هستند)

② بیماری های کمپلکس (پلی ژنیک):

مثال: آلزایمر، دیابت، بیماری های قلبی عروقی و پارکینسون

دقت شود که محیط روی ژن ها تاثیر دارد. مثلاً دیابت یک بیماری ژنتیکی است اما فعل و انفعالات محیط روی آن تاثیر گذار است. مثلاً در شخصی که ژن دیابت دچار جهش است و نسبت به این بیماری های ریسک است اما از لحاظ ورزش و تغذیه کاملاً مراعات میکند این بیماری دیرتر ظهور میکند نسبت به شخصی که همان جهش را دارد اما مراعات نمیکند.

③ بیماری هایی که نقش ژنتیک کمتر است:

مثال: آنفلوآنزا، هپاتیت

اما باز هم ژنتیک نقش خود را ایفا میکند. مثلاً در شخصی که خیلی زیاد به آنفلوآنزا مبتلا میشود...

🌸 سینگل نوکلئوتاید پلی مورفیزم:

★ در کل ژنوم ما 99.8 الی 99.9 درصد کاملاً مشابه به هم است و فقط یک دهم درصد توالی ژنی ما انسان ها با هم فرق دارد و همین تفاوت (پلی مورفیزم) استعداد ابتلا به بیماری را افزایش میدهد.

منظور از کلمه پلی مورفیزم همین تفاوت های موجود در DNA است که در افراد دیده میشود اما باعث بیماری نمیشود ولی میتواند افراد را مستعد بیماری کند. یعنی استعداد ابتلا به بیماری را افزایش دهد.

🌸 تفاوت پلی مورفیزم و جهش:

پلی مورفیزم تفاوت هاییست که در بیش از یک درصد جمعیت دیده میشوند اما جهش، در کمتر از یک درصد جمعیت دیده میشود.

★ وجود پلی مورفیزم میتواند تاثیری نداشته باشد یا تاثیر ضعیفی داشته باشد. اما جهش باعث افزایش یا کاهش فعالیت در ژن خاصی میشود. مثلاً ژن سرطان که در اصل باید خاموش و غیر فعال باشد اما به علت افزایش عملکرد، فعال میشود. نمونه ی کاهش فعالیت در جهش: ژن های سرکوبگر سرطان که جهش پیدا میکنند.

پلی مورفیزم باستانی است و در طی تکامل انسان رخ داده و خیلی هم شایع است اما جهش (mutation) معمولاً جدید است و خیلی هم نادر است.

پلی مورفیزم میتواند در سطح ژنوتیپ یا فنوتیپ باشد. (مثلاً در کراسینگ اوور ما نهایتاً ایجاد تفاوت های فردی بین خواهر و برادر ها را داریم که همین، نمودی از پلی مورفیز است. اما جهش همیشه در نمودش بیماری است.  گفتیم که ما انسان ها نود و نه و نه دهم درصد شبیه به هم هستیم و تمام منشا بیماری ها و خیلی از تفاوت ها (رفتار، شکل ظاهری، صفات، بیماری هایی که در طول عمرمان به آنها دچار میشویم) در همان یک دهم درصد تفاوت ژنوم ما است. این تفاوت ها میتوانند بدون ضرر باشند. یعنی در فنوتیپ ظاهری ما ظهور کنند و خطرناک نباشند یا این که خطرناک باشند (مثل دیابت، هانتینگتون، سرطان، بیماری قلبی، هموفیلی) یا این که latent یا دیر هنگام باشند. (مثل دیستروفی های عضلانی)

ما میتوانیم تغییرات را در ناحیه کد کننده ی آمینو اسید ها به دست بیاوریم یا در ناحیه تنظیمی یا حتی در خود آمینو اسید ها (چون کدون هر آمینواسید سه نوکلئوتیدی است و اگر تغییری در نوکلئوتید آخر رخ بدهد و رمز آمینواسید را به رمز دیگر همان آمینواسید تبدیل کند)

 بیماری های ژنتیکی میتوانند کروموزومال باشند. برای تشخیص از تست کاریوتیپ استفاده میکنیم. (به این صورت که ۴۶ کروموزوم را جدا میکنیم و آنها را به ترتیب میچینیم از شماره یک تا ۲۲ و سپس کروموزوم های جنسی) به این چیدمان کاریوتیپ گفته میشود.

 در کسانی که بیش از دو سقط مکرر داشته باشند حتماً باید این تست انجام شود. مثلاً شایع ترین علت سقط جنین که منشا کروموزومی دارد، در کروموزوم ۱۶ است و هر زمان ناهنجاری در این کروموزوم موجود باشد به سقط منجر میشود.

 در فردی جهش به وجود آمده و فرد دچار سرطان کولون شده. ما میخواهیم با یک آزمایش تشخیص دهیم این جهش ارثی است یا اکتسابی؟ یعنی آیا این جهش در فقط همان بافت رخ داده یا این که به ارث رسیده؟ با چه آزمایشی میتوانیم این را بفهمیم؟

پاسخ: ما از یک بافت به جز روده بزرگ نمونه میگیریم و DNA را چک میکنیم. اگر شخص این جهش را به صورت ارثی گرفته باشد باید در تمام بافت ها این جهش مشاهده شود.

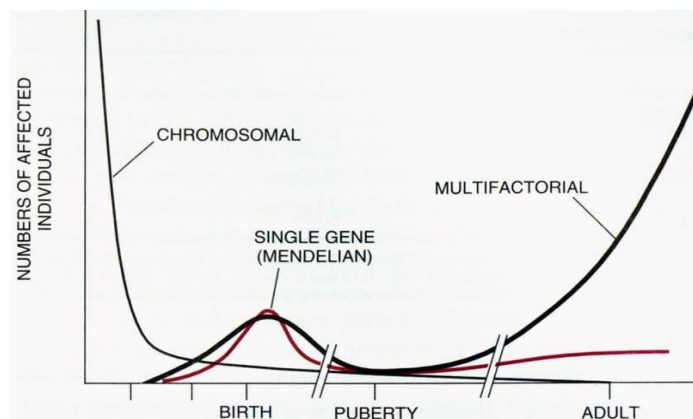
 به جهش هایی که به صورت موروثی به انسان منتقل میشود ژرم لاین میگوییم و تفاوتش با جهش سوماتیک این است که سوماتیک میوتیشن (جهش در سلول های غیر جنسی) در طول عمر شخص رخ میدهد و فقط در بافت درگیر آن را مشاهده میکنیم. اما ژرم لاین به ارث میرسد و در همه ی بافت ها موجود است. تشخیص این موضوع برای

شخص مهم است. چرا؟

چون ژرم لاین ها خصوصا در سرطان ها تهاجمی تر و سخت تر هستند و سیر درمان پیچیده تر میشود. مثلا در ژرم لاین میوتیشن اعضای بدنی که دو تا از آنها داریم، اگر یک سمت درگیر بشود سمت دیگر هم درگیر میشود. اگر جهش ژرم لاین وجود داشته باشد ما میتوانیم پیشبینی سرطان را انجام دهیم (مثلا سرطان معده یا سرطان سینه که هر دو در هر دو جنس وجود دارد) و قبل از درگیری، آن قسمت یا عضو مستعد سرطان را برداریم. (جراحی پیشگیرانه)

★ زندگی فرد را در دوره جنینی به سه مرحله یا سه تا فصل بارداری تقسیم میکنیم. سه ماهه اول، سه ماهه دوم و سه ماهه سوم. در سه ماهه ی اول زیگوت تشکیل میشود و تقسیم های سلولی با سرعت زیاد انجام میگردد. شایع ترین اختلالاتی که در این دوره میتواند رخ دهد اختلالات کروموزومی است و شایع ترین اختلالات کروموزومی، تعدادی است (که همان تریزومی ها هستند)

پس در سه ماه اول، بررسی های غربالگری، بیشترین و شایع ترین چیزی که پیدا میکنند تریزومی ها هستند (سندرم داون: تریزومی کروموزوم ۲۱، سندرم ادوارد: تریزومی کروموزوم ۱۸ سندرم پاتائو: تریزومی کروموزوم ۱۳، سندرم ترنر: XO و سندرم کلاین فلتر: XXY)



★ غربالگری ها امروز بسیار دقیق شده و این امر مهمی در پیشگیری است. طوری که با توجه به منابع و تجهیزات امروزه ما اصلا نباید تولد نوزاد سندرم داون داشته باشیم و میتوانیم پیشگیری صد درصدی کنیم.

پزشکی مهر 1401

WES (whole exome sequencing)

تست تشخیصی بیماری های تک ژنی یا تست carrier screening است. افرادی که تمایل دارند بفهمند آیا ناقل جهش ژنی هستند یا نه این تست را میدهند که موسوم به تست WES است.

★ شایع ترین بیماری های ژنتیکی در جامعه ی ما، بیماری های مغلوب هستند و این به خاطر ازدواج های فامیلی میباشد چون احتمال جهش مشترک بالاست. حالا اگر بخواهیم در زوجی که ازدواج فامیلی داشته اند جهش های مشترک را پیدا کنیم از این تست استفاده میکنیم.

?

حال اگر این تست انجام شد و احتمال جهش مشترک بالا بود چه راه هایی داریم؟

پاسخ: ① لقاح بین اسپرم و تخمک انجام شود و سلامت جنین را بررسی کنیم و سپس از طریق IVF آن را بکاریم.

این روش به طور کلی موسوم به PGD میباشد. (Preimplantation Genetic Diagnosis)

این راه هم هزینه ی بالا دارد و هم احتمال بارداری کم است (بین ۳۰ تا ۳۵ درصد) اما زوجین میتوانند تصمیم بگیرند که از بین جنین های سالم انتخاب کنند. مثلاً جنسیت را انتخاب کنند.

② حاملگی انجام شود و در هفته ۱۲ نمونه برداری کنیم و ببینیم آیا جنین جهشی که در تست WES پیدا کردیم را دریافت کرده یا نه؟ اگر این جهش را از هر دو والد دریافت کرده، باید سقط شود. این روش موسوم به PND میباشد. (Prenatal Genetic Diagnosis)

★ در ازدواج های فامیلی بالاترین درصد ریسک ۱۲ درصد و پایین ترین، ۵ درصد است. راه پیشگیری تست WES است و نهایتاً برای جلوگیری از تولد نوزاد با اختلال ژنتیکی، PGD و PND توصیه میشود.

دقت شود که در مشاوره های ژنتیک ما direct counseling نداریم و حق انتخاب میدهیم. مثلاً زوج هر دو ناقل تالاسمی هستند.

★ راه های پیشنهادی:

① PGD ② PND ③ بچه دار نشدن ④ اداپشن ⑤ IVF با اسپرم یا تخمک اهدایی

★ دقت شود که تست ها (مثلاً تست هول اگزوم سیکوئنسینگ) فقط قسمت های کد کننده را بررسی میکنند. (یعنی فقط حدود ۲ درصد ژنوم) و بقیه ژنوم برای ما مجهول است که البته میتواند موجب اختلالات هم بشود ولی فعلاً ما به

صورت کلینیکال تست whole genomes نداریم (علت هم این است که چنین تستی بسیار پر هزینه میباشد)



بیماری ای که به خاطر جابه جایی در کروموزوم ها در سلول های سوماتیک به وجود آمده؟

پاسخ: انواع سرطان ها حداقل یک جابه جایی کروموزومی دارند.



در سلول های سوماتیک و به صورت نرمال یک جابه جایی کروموزومی باید رخ دهد که اگر رخ ندهد منجر به

بیماری میشود. این جابه جایی بین کدام کروموزوم هاست؟

پاسخ: روی کروموزوم ۶ و ۱۴ یک جابه جایی باید رخ بدهد تا بدن قادر به تولید پادتن و فعالیت های ایمنی باشد.



روش توالی یابی در DNA

نمونه خون بیمار را در دستگاهی قرار میدهند که بدون دخالت دست DNA را جدا و تکه تکه میکند. (این کار نباید

به صورت دستی صورت بگیرد چون ممکن است سلول های شاخی سطح پوست شخص آزمایشگر که حاوی DNA

هستند، با DNA بیمار قاطی شود.)

سپس به انتهای تکه های DNA اداپتور هایی متصل میشود که این اداپتور ها در واقع کد کننده ی رمز چپ هستند

و عملاً تکه های دنا را به تراشه ی چپ متصل میکنند تا سیکوئنسینگ انجام شود.

★ رشته ی ژنتیک دارای سه برد تخصصی میباشد که در حوزه clinical genetics به بررسی تخصصی در حوزه ی

بیماری ها و درمان اختلالات ژنتیک میپردازد.

منظور از clinical genetics تشخیص بالینی سندرم های ژنتیکی و بیماری های ژنتیک است. سه برد تخصصی در

حوزه ی ژنتیک:

① molecular genetics

در این شاخه، ساختار و عملکرد ژن در سطح مولکولی بررسی میشود.

② biochemical genetics

ترکیبی از علم شیمی و ژنتیک که اختلالات متابولیکی و آنزیمی را در بیماری های ژنتیکی بررسی میکند.

③ Cytogenetics

این شاخه بررسی و مطالعه ی کروموزوم هاست و انجام آزمایشاتی نظیر بافت برداری برای پیدا کردن هرگونه اختلال و

ساختار غیر طبیعی کروموزومی را در بر دارد.



Genetic terminology

Gene : قطعه توالی ای که اطلاعات مفید بیولوژیک دارد. (در گذشته فکر میکردند که فقط توالی های کد کننده ی

پروتئین اطلاعات مفید دارند و بر آن اساس این تعریف را برای ژن ارائه دادند. در حالی که اکنون میبینیم قطعه ای که

پروتئین را کد نمیکند هم اطلاعات مفید بیولوژیک دارد. مثلاً RNA هایی که از روی دنا ساخته میشوند ولی تبدیل به پروتئین نمیشوند. پس میتوانیم بگوییم که تعریف بالا در حال حاضر برای ژن نادرست است.

★ Genetic locus: جایگاه ژنی موجود بر روی کروموزوم.

★ Allele: کپی ژن های ما. در هر شخص دو آلل وجود دارد که میتواند به صورت هتروزیگوت یا هموزیگوت باشد.

★ هتروزیگوت: هنگامی است که توالی DNA یکسان نیست و در نتیجه آلل ها متفاوت اند.

★ هموزیگوت: توالی دنا یکسان است پس دو آلل یکسان هستند.

★ ژنوتیپ: کلیه اطلاعات ژنتیکی شخص



ژنوتیپ میتواند به صورت کلی بیان شود یا به صورت جزئی و مربوط به یک جایگاه بیان شود. مثلاً توصیف ژنوتیپ برای ژن بتا گلوبین در شخص مبتلا به بتا تالاسمی که یک الل جهش یافته و یک الل نرمال است، و هتروزیگوت میباشد.

★ فنوتیپ: فعل و انفعالات محیط و ژنوتیپ، فنوتیپ را تشکیل میدهد.

(آلودگی محیط، تغذیه، مواد شیمیایی و ... به خاطر شکل بنزینی که در ساختار خود دارند و شبیه به ساختار باز های DNA است، میتوانند ساختار DNA را تغییر دهند).

★ Autosomal: منظور ۲۲ کروموزوم غیر جنسی است.

★ X_linked: وابسته به کروموزوم X

★ Dominant: صفات غالب. در این صفات، یک کپی الل که غالب باشد، کپی دوم نقش ندارد مثل بیماری هانتینگتون، که اگر یک الل جهش یافته به ارث برسد (یا در دوران جنینی جهش پیدا کند)، غالب است و موجب بیماری میشود.

★ Recessive: الل هایی که به صورت مغلوب اند و حتماً باید هر دو کپی الل جهش یافته باشند تا بیماری ایجاد شود.



خانمی که یک کروموزوم X اش سالم و یکی جهش یافته است و ناقل میباشد، در چه صورتی میتواند علائم داشته باشد؟

پاسخ: غیر فعال شدن کروموزوم سالم (که البته باز هم فنوتیپ این خانم به فنوتیپ آقای دچار همین کروموزوم X جهش یافته نمیرسد.

Character	Dominant trait	Recessive trait	Character	Dominant trait	Recessive trait
Seed shape	 Spherical	 Wrinkled	Flower position	 Axial	 Terminal
Seed color	 Yellow	 Green	Stem height	 Tall	 Dwarf
Flower color	 Purple	 White			
Pod shape	 Inflated	 Constricted			
Pod color	 Green	 Yellow			

تاریخ ژنتیک: 

در ابتدا ارسطو در سال ۳۲۲ تا ۳۸۴ قبل از میلاد، تئوری همه زایی را مطرح کرد. (این تئوری بیان میدارد که اگر یک تکه از یک گیاه کنده شود تمام نسل های بعدی فاقد آن قسمت میشوند.)
سپس در سال ۱۷۴۴-۱۸۲۹ لامارک بر تغییرات تکاملی جانداران مطالعه کرد و سپس داروین در سال ۱۸۰۹-۱۸۸۲ هم به مطالعات در حوزه تکامل و فعل و انفعالات محیط و ژنوتیپ پیوست.
تئوری وایزمن در سال ۱۹۱۴-۱۸۳۴ براساس آزمایشاتی مطرح شد که در ابتدا تئوری Pangenesis رد کرد و سپس تئوری خود را براساس سلول های جنسی مطرح کرد.
مندل در سال ۱۸۸۴-۱۸۲۲ با پیوند های نخود فرنگی اش در حیاطش قوانین وراثت را ارائه داد.
سپس در سال ۱۹۰۰ هوگو دوری آزمایش های مندل را تکرار کرد و نتایج او را تکمیل کرد.
و در سال ۱۹۵۰ ژنتیک مولکولی به صورت تخصصی بررسی شد.

گرگور مندل، پدر علم ژنتیک: 

یکی از بارز ترین ویژگی های مندل زمان زیادی بود که با دقت فراوان روی بررسی صفات گیاه نخود میگذاشت و تمام اطلاعات را به دقت ثبت میکرد.
مطالعه ی مندل در سال ۱۸۶۶ منتشر شد و به صورت قوانین مندل نام گرفت.
لازم است بدانیم بیتسون، در ادامه ی مطالعات مندل، اصطلاحات ژن، ژنتیک و ال را مطرح کرد.



مشاوره ژنتیک و رسم شجره

مشاوره ی ژنتیک یک پروسه ی دو طرفه است که ما باید اول مشکل و بیماری و ریسک بروز آن را بررسی کنیم. (این میتواند در چند مرحله یا توسط چند متخصص انجام شود) به این صورت که اول اطلاعات بالینی را میگیرند و تشخیص های بالینی را پی گیری میکنند و دوره ی بیماری را بررسی میکنند.



خانواده ای فرزند اولشان دچار سندرم داون است. حالا میخواهیم ببینیم احتمال دچار بودن فرزند دومشان به سندرم داون چقدر است؟

پاسخ: بر اساس داده های آماری این احتمال یک درصد میباشد و تست تشخیصی پیشنهادی آمنیوسنتز است.



پزشک باید تمام آپشن های موجود را به خانواده معرفی کند. (مثلا در بیماری فنیل کتونوری یا PKU یکی از آپشن ها سقط جنین است در حالی که آپشن دیگر به دنیا آوردن فرزند و رعایت رژیم غذایی است)



چرا تست WES اول برای خانم پیشنهاد میشود؟

پاسخ: چون در زنان دو کروموزوم X وجود دارد و بیماری های x_linked از مادر به ارث میرسد.



علامت های شجره نویسی

★ مربع تو خالی: مذکر سالم

★ دایره تو خالی: مونث سالم

★ لوزی تو خالی: معمولا برای نشان دادن جنین است که جنسیتش هم مشخص نیست.

برای تعداد فرزندان برای هر جنس مربع و دایره که اگر سالم باشند تو خالی و اگر بیمار باشند تو پر است و تعداد هر جنس داخل مربع یا دایره نوشته میشود.

★ خط وسط دایره یا مربع تو خالی: ناقلی که نفوذ پذیری جهش در آن وجود ندارد. (احتمال بیماری در آنها کم است) نقطه قرمز در دایره و مربع تو خالی: ناقلی که بیماری در او ظهور ندارد اما ناقل قطعی است.

★ مربع یا دایره توپر که زیر آن یک فلش است: proband یا شخصی که شجره را از او شروع میکنیم و معمولا فرد مبتلاست.

★ اشکالی که خط مورب روی آنها کشیده شده: افراد فوت شده یا deceased individual

★ لوزی با خط مورب: مرده زایی که جنسیت هم مشخص نیست.

★ اشکال با خط چین بالای آن: فردی که به فرزند خواندگی گرفته شده یا adopted into family

★ اگر همان خط چین بالای شکل به خط راست تبدیل شود: adopted out of family یا فردی که از خانواده ی

خودش توسط خانواده ی دیگری به فرزند خواندگی گرفته شده.

★ مربع و دایره ی توخالی که با یک خط به هم متصل شده: ازدواج و پیوند

★ اگر روی همان خط بین مربع و دایره تو خالی یک خط اریب زده شود: طلاق

★ اگر دو خط بین دایره و مربع تو خالی باشد: ازدواج فامیلی یا consanguinity

★ دوقلو های همسان توسط یک خط از بالا به به هم متصل اند و توسط یک خط از وسط.

★ دوقلو های غیر همسان فقط از بالا توسط یک خط به هم متصل اند.

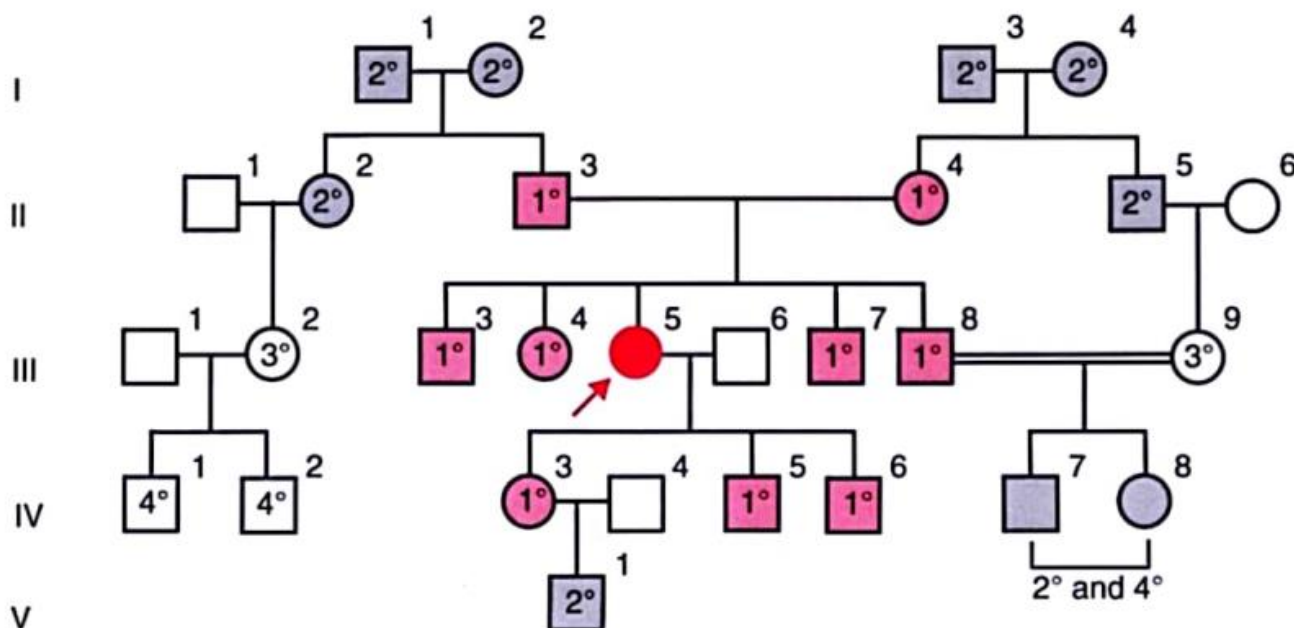
★ دوقلو هایی که مشخص نیست همسان اند یا غیر همسان با علامت سوال مشخص شده.

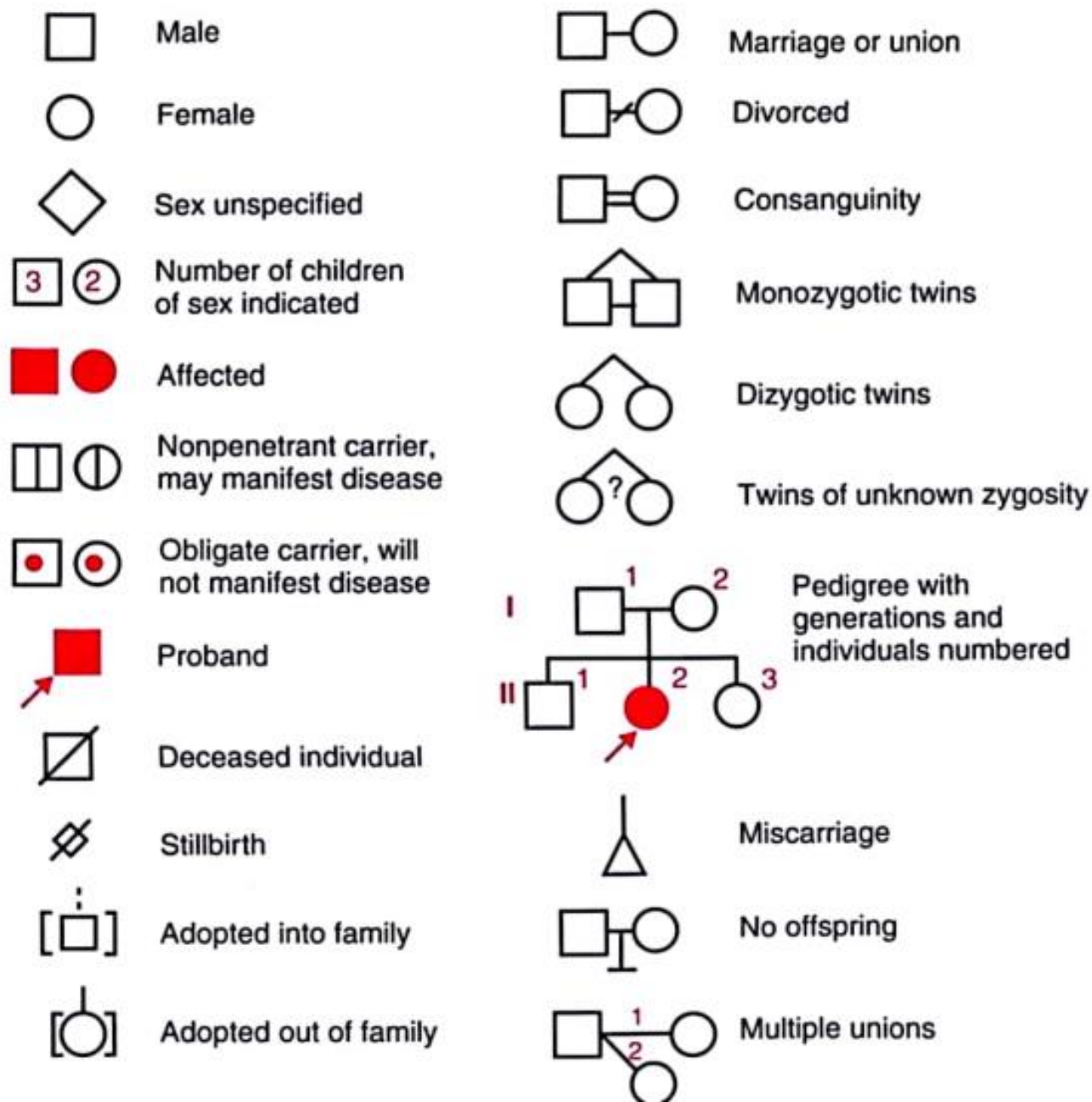
★ اعداد یونانی نشان دهنده نسل هاست و اعداد انگلیسی نشان دهنده افراد هر نسل است.

★ مثلث تو خالی با یک خط در بالا: سقط یا miscarriage

★ اگر بر مربع و دایره با خط بینشان (نشانه ی ازدواج) یک خط عمود شود که انتهایش بسته است، نشانه ناباروری و بچه دار نشدن زوجین است و یک مربع با دو خط به دایره متصل شده باشد نشانه ای از چند همسری است.

Proband's Degree of Relatives





جلسه سوم

 انواع وراثت های مندلی

1. وراثت autosomal : تمامی کروموزوم های غیر جنسی شخص (۲۲ عدد) در این وراثت می توانند نقش داشته باشند. در دو نوع Recessive (AR) و Dominant (AD) طبقه بندی می شود.
2. وراثت X-linked : ژن هایی که روی کروموزوم X قرار دارند در این نوع وراثت موثر هستند در دو نوع Recessive (XAR) و Dominant (XAD) طبقه بندی می شود.
3. وراثت Y-linked : کمتر رخ داده و فنوتیپ خاصی از آن دیده نمی شود زیرا جنین معمولاً می میرد.



یادآوری: در جلسه گذشته گفته شد اگر میتوکندری ها را در یک شخص بررسی کنیم متوجه می شویم که منشأ آن مادری دارند. (تعداد کمی میتوکندری پدری نیز وجود دارد که به علت تعداد اندک تاثیر خاصی ندارد).

 بیماری های Autosomal Dominant :

1. Achondroplasia-dwarfism: نوترکیبی که در جامعه زیاد دیده می شود.
2. marfan syndrome: یک سندروم بافت همبند می باشد طی این سندروم غضروف های بدن فرد دچار مشکل می شود. علاوه بر عارضه های غضروفی، عارضه های مربوط به دریچه های قلبی در این افراد مشاهده می شود و فوت این افراد اکثراً به علت مشکلات قلبی ناشی از این عارضه است.
-  علت رخ دادن این سندروم یک جهش قالب در ژن فیبرلین است. تشخیص به موقع و جراحی دریچه های قلب در کودکی به سلامت و افزایش طول عمر افراد مبتلا کمک می کند.

 این یک جهش جدید است و لزوماً از طریق پدر و مادر به فرزند نمی رسد.
3. familial zheimer (early onset) Disease: یک بیماری complex که به صورت ارثی رخ می دهد و فرد ممکن است در سربال پایین (مثلاً ۲۰ سالگی) مبتلا به این بیماری شود.
4. Huntington disease: یک بیماری نورولوژیک است که در دست بیماری های triple repeat قرار دارد. بیماری های triple repeat تقریباً وراثت غیر مندلی دارد.

5. familial Hypercholesterolemia: شایع در مشهد خودمون: این بیماری به علت جهش در گیرنده LDL که روی کروموزوم ۱۹ قرار دارد رخ می‌دهد. طی بیماری در بدن LDL تجمع می‌یابد و کودک با میزان کلسترول بالا به دنیا می‌آید.

 یادآوری: normal range برای کلسترول خون 110 mg/dl می‌باشد.

6. Familial Breast cancer (BRCA1 or BRCA2): لازم است بدانیم که ۵ الی ۱۰ درصد سرطان‌ها منشأ ارثی دارند و سرطان‌های ارثی همواره غالب هستند. سرطان‌های ارثی نسبت به باقی سرطان‌ها تهاجمی‌تر هستند. این سرطان‌ها در اعضای که به صورت جفت هستند (مثل پستان) در صورت درگیری یک بخش، دیگری را هم درگیر خواهند کرد. (به شکل Bilateral دیده می‌شوند) در افرادی که چند نسل درگیر این نوع سرطان بوده‌اند، جراحی پیشگیرانه و برداشتن عضو که ریسک درگیری بالایی دارد پیشنهاد می‌شود.

★ کسی که در در ژن BRCA1 یا BRCA2 دچار جهش شده باشد به احتمال خیلی زیاد دچار سرطان پستان خواهد شد زیرا این دو ژن نفوذ پذیری بالایی برای سرطان دارد. در آقایان با جهش در ژن BRCA2، ۶٪ احتمال بروز سرطان سینه وجود دارد.

7. osteogenesis imperfecta-Bone disease: یک بیماری مربوط به استخوان‌هاست که طی آن نرمی استخوان در افراد مبتلا دیده می‌شود در اصطلاح آن مثل یک تیکه گوشت است (خیلی منعطف) طی تصویربرداری با Xray حالت غیرعادی استخوان‌ها قابل بررسی است.

★ اگر غربالگری دقیقی در دوران بارداری انجام شود قبل از مهلت سقط این اختلال قابل تشخیص است.

8. Myotonic Dystrophy: دیستروفی عضلانی غالب می‌باشد.

 آشنایی با تعدادی از اصطلاحات ژنتیکی

 نفوذپذیری یا Penetrance: برای توصیف بیماری‌های مربوط به جهش‌های ژنی به کار می‌رود. Penetrance درصد افراد مبتلا به جهش که علائم را نشان می‌دهند را ما نشان می‌دهد. این بروز بیماری می‌تواند خیلی کم یا شدید باشد اما در هر صورت بروز پیدا کرده است. اصطلاحاً این نوع نفوذپذیری صفر و یک است. یعنی در صورت رخداد در یک ژن، یا فنوتیپ بیماری ایجاد می‌شود یا کلاً ایجاد نمی‌شود. همچنین اصطلاح نفوذپذیری کامل برای بیماری‌هایی است که ۱۰۰ درصد افراد دارای جهش، آن بیماری را نشان دهند همچنین نفوذپذیری غیر کامل برای بیماری‌هایی است که ۱۰۰ درصد افراد دارای جهش، فنوتیپ مربوط به آن بیماری را نشان نمی‌دهند.



Non Penetrance: در بیماری های AD ممکن است فرد ناقل باشد اما نشانه های بیماری را بروز ندهد. به این حالت Non Penetrance یا عدم نفوذپذیری جهش می گویند. به همین علت در شجره یک بیماری غالب، حتی اگر فردی سالم باشد باز هم برای جلوگیری از ابتلای نسل های بعد بهتر است آزمایش صورت بگیرد.



Expressivity: یا بیانگری: میزان بیان یک ژن با میزان فنوتیپ که بروز می دهد رابطه مستقیم دارد مثلاً در یک خانواده شدت و ضعف یک بیماری مشخص می تواند متفاوت باشد. چون میزان بیان ژن جهش یافته در هر فرد متفاوت است.



Variable Expressivity: یا بیانگری متغیر: بسیاری از بیماری های AD این نوع بیانگری را نشان می دهند



مثال: در بیماران مبتلا به neurofibromatosis (جهش در ژن NF1) برخی از افراد مبتلا فقط دچار لکه های پوستی قهوه ای رنگ (cofe o leud spots) می باشند در حالی که فرد دیگری از همان خانواده می تواند علائم حادتری مثل اختلالات پوستی، کلیوی و عصبی از خود نشان بدهد.

☆ نفوذ پذیری این بیماری وابسته به سن است و در افراد بالغ نفوذپذیری ۱۰۰٪ است. (حالا این یعنی چی؟ یعنی اینکه در افراد بالغ دارای این جهش از هر ۱۰۰ نفر، همه آنها فنوتیپ این جهش را دارند. ممکن است فنوتیپ شدید ضعیف و ... باشد.)

☆ این بیماری، یک نوع بیماری Pleiotropic می باشد؛ یعنی علامت های گوناگونی در اعضای مختلف بدن بروز می دهد. مثلاً در نوروفیبروماتوز پوست، کلیه و سیستم عصبی فرد درگیر بیماری می شود.

☆ یک ویژگی بیماری های AD، new mutation می باشد (بالاخره باید از یک جایی شروع بشه دیگه ☹️) در شجره new mutation دیده می شود این جهش در نتیجه حذف و اضافه نوکلئوتیدها می تواند رخ بدهد.



مثال های شجری برای بیماری های AD

1) اولین شجره مورد بررسی، یک شجره تیپیک غالب است که 4 نسل را نمایش داده و در تمام نسل ها فرد مبتلا مشاهده می شود.

نکات مهم در مورد شجره های بیماری های AD

① یک در هر نوبت بارداری یک مشخص قالب ۵۰ درصد احتمال ابتلای فرزند وجود دارد.

② در این الگو باید امکان ایجاد بیماری ها را در تمام نسل ها ببینیم.

③ نسبت مبتلا شدن آقایان و خانم ها یکسان است.

④ هم از پدر به دختران و هم از مادر به پسران منتقل می شود.

2) الگوی رسم شجره بیماری FHC یا familial Hypercholesterolemia: توضیح ویژگی های این بیماری در مورد پنجم بیماریهای AD گفته شد در افراد مبتلا تجمع کلسترول را زیر پوست مشاهده می کنیم. (به صورت cutaneous xantoma) که نباید با زگیل اشتباه گرفته شود. همچنین ممکن است Tendon xantoma مشاهده شود که تجمع کلسترول در محل تاندون ها است.

★ در اکثر بیماریهای غالب مثل FHC در فرد شدت ابتلا کمتر است و در فرد چون آلل جهش یافته است از هر دو والد گرفته می شود شدت بیماری بیشتر است.

3) بیماری Progressive Sensorineural Deafness: نوعی از ناشنوایی که در آن جهش غالب روی ژن DFNA1 دیده می شود. در این بیماری ناشنوایی نسبت به فرکانس های پایین وجود دارد. نام دیگر این نوع ناشنوایی سندروم کانیز مارک است. (ژن آن روی بازوی کروموزوم ۵ قرار دارد).

★ برای مشخص کردن نوع ناشنوایی از نوار شنوایی سنجی استفاده می شود.

? سوال مهم: فرض کنید در شجره یک بیماری غالب، با وجود اینکه والدین علامتی از بیماری ندارند، برای جلوگیری از ابتلای نسل بعد لازم است اقداماتی انجام بشود. این اقدامات را ذکر کنید.

پاسخ: یکی از افراد مبتلا در خانواده را انتخاب می کنیم. (در واقع خواهر و برادر در اولویت هستند). جهش را در این فرد بررسی می کنیم. وقتی می خواهیم تایید کنیم که این ژن دچار جهش، همان جهش بیماری زای مدنظر ما را دارد، از پدر نیز تست تهیه می کنیم. اگر پدر جهش را داشته باشد اما بیمار نباشد شجره حالت non penetrance دارد. (برای اینکه جهش را تایید کنیم از روش ger sequensive استفاده می کنیم). حالا که متوجه شدیم که همان جهش و در نظر ماست، می توانیم پیشنهاد دهیم که تست های PND و PGD را قبل از بچه دار شدن انجام دهند.

یادآوری PND و PGD:

PGD تستهای تست تشخیص اختلالات پیشین از تولد است که با برداشت پرزهای جفت یا آمینوسنتز و انجام تست های ژنتیکی دیگر صورت می گیرد.

★ PND تست تشخیصی ژنتیکی پیش از لانه گزینی است که طی آن IVF و تست های ژنتیکی دیگر صورت می گیرد.

4) بیماری Achondroplasia: یک بیماری AD است که ۸۰ تا ۹۰ درصد جهش های آن جدید است یعنی الزاماً جهش از والدین منتقل نشده و به عبارتی الزاماً والدین ناقل نیستند پیش از تولد و طی سونوگرافی هفته ۱۸ بارداری این اختلال قابل تشخیص است قامت کوتاه سر بزرگ دست و پاها کوتاه پیشانی برجسته و انحنا ستون فقرات پل بینی کوتاه از نشانه های ظاهری افراد مبتلا به این بیماری هست.

★ پل بینی در سونوگرافی برای تشخیص سندروم هایی مثل سندروم دان اهمیت زیادی دارد.

جهش FGFR3 در این بیماری دیده می شود برخی از جهش ها هستند در این بیماری گیرنده فاکتور رشد فیبروبلاست ای به طور دائم فعال می شوند هنگامی که این گیرنده به طور دائم فعالیت می کند مانع رشد کندرو سیدها می شود به همین علت رشد استخوان ها متوقف شده و حالت به وجود می آید.

★ Fitness (توانایی تولید مثل) در این بیماری می تواند وجود داشته باشد یا نداشته باشند

5) Haploinsufficiency: یک نقص ژنتیکی است که طی آن یکی از کپی های ژن توسط جهش غیر فعال می شود و آن میزان پروتئین که از یک کپی به دست می آید کافی نیست در نتیجه اختلالاتی در فرد ظاهر می شود. در واقع هر دو کپی ژن در حالت نرمال باید بیان شوند و بدن به میزان محصول حاصل از بیان هر دو ژن نیاز دارد.

✿ وراثت های غیر از حالت AD:

1. incomplete dominance: گل های هموزیگوت قرمز (AA) و سفید (aa) چه حاصل لقاح شان گل صورتی (Aa) است.

2. Codominant alleles: آلل های هم توان مثال معروفشان گروه خونی ABO می باشد .

Male limited precocious puberty: یک نوع بیماری sex limited phenotype از نوع غالب است. این نوع بیماری ها وابسته به جنس نیستند بلکه تحت تاثیر جنس اند. علت این بیماری جهش در ژن گیرنده هورمون LH می باشد. این هورمون به طور طبیعی در بدن خانم ها فعالیت می کند و گیرنده آن نباید در آقایان فعال باشد. نتیجه جهش این ژن در آقایان بلوغ زودرس می باشد.

★ این بیماری در آقایان دیده می شود اما توسط خانم ها هم می تواند به ارث برسد. این حالت با non penetrance تفاوت دارد، زیرا گیرنده LH به طور طبیعی در خانم ها فعال است ایجاد بیماری نمی کند اما می تواند به نسل بعد منتقل شود..

★ تفاوت شجره ای این بیماری با شجره بیماری‌های X-linked (مثل هموفیلی): بیماری‌های تحت تاثیر جنس از پدر هم می‌توانند به اسم برسند اما بیماری‌های مغلوب هیچ وقت از پدر به پسر نمی‌رسند. همچنین چون مادر می‌تواند ناقل بیماری باشد، می‌توانیم متوجه شویم این شجره مربوط به یک بیماری Y-linked نمی‌باشد.

★ یک نمونه دیگر از بیماری‌های تحت تاثیر جنس طاسی ارثی می‌باشد.

بیماری‌های اتوزومال رسیو (AR) 

اکثر بیماری‌های مغلوب حاصل ازدواج فامیلی‌اند در این نوع ازدواج بین ۵ الی ۱۲ درصد ریسک اطلاعیه فرزندان وجود دارد و در ازدواج‌های غیر فامیلی دو درصد ریسک وجود دارد.

نمونه‌هایی از بیماری‌های AR: Thalassemia, Phenyl ketone Urea, cystic fibrosis, glycogen storage Disease Type 1a

★ برای مشخص کردن احتمال ابتلا به این بیماری به دنبال جهش ژنی مشترک در والدین هستیم. وجود نداشته باشد فرزند بیمار نمی‌شود.

1. بیماری Phenyl ketone Urea: یک بیماری مغلوب است که در اثر نقص آنزیم فنیل آلانین رخ می‌دهد. هنگامی که میزان در خون بالا می‌رود، از سد خونی مغزی عبور کرده و باعث Mental retardation می‌شود.

? سوال: فرض کنید که خانم مبتلا به PKU یک آقا که ناقل و مبتلا نیست با هم ازدواج فامیلی داشتند چرا تعدادی از بچه‌های آنها فوت شده‌اند و آنهایی هم که زنده‌اند Mental retardation هستند؟

پاسخ: به علت اینکه مادر در دوران بارداری تغذیه خود را رعایت نکرده، فنیل آلانین از جفت عبور کرده و روی جنین تاثیر می‌گذارد (سطح فنیل آلانین در خون مادر بیش از حد نرمال بوده است) به این حالت maternal PKU می‌گویند.

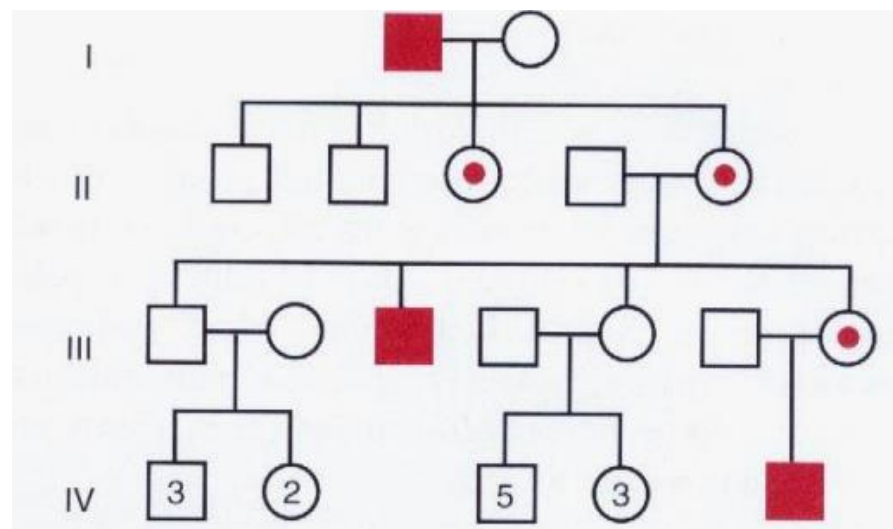
★ میزان افت IQ به میزان فنیل آلانین مصرف شده در دوران بارداری بستگی دارد.

پزشکی مهر 1401

جلسه چهارم

اختلالات وابسته به جنس (Sex-linked disorder):

- ① کوررنگی (Color blindness): ژن این بیماری بر روی کروموزوم X قرار دارد.
- ② دیستروفی عضلانی دوشن (Duchene muscular dystrophy): برای اولین بار در این بیماری نشان داده شد که با غیرفعال شدن کروموزوم X سالم در یک خانم ناقل امکان مشاهده ضعف عضلانی خفیف وجود دارد. (مشابه مطالب بیان شده در مورد هموفیلی: اگر در زن ناقل کروموزوم X سالم غیرفعال شود، امکان خونریزی های خفیف وجود دارد).
- ③ هموفیلی A (Hemophilia A): وابسته به X است.
- ④ Sex-linked male lethal: اگر ژن های روی کروموزوم Y حذف شوند یا جهش پیدا کنند، معمولاً باعث مرگ جنینی میشود. به همین دلیل ما بیشتر بیماری های X-linked میبینیم.



در این شجره میبینیم که برای دو دختر نسل II علامت ناقل قطعی گذاشته شده است چون زمانی که پدر خانواده به هموفیلی مبتلا باشد، دخترهایش قطعاً ناقل هستند. (چون یک کروموزوم X از پدر و یک کروموزوم X سالم از مادر گرفته اند).

- ① این دو دختر نسل II در هر نوبت بارداری، به احتمال 50٪ برای پسرها فرزند مبتلا خواهند داشت.
- ② این دو دختر نسل II در هر نوبت بارداری، به احتمال 50٪ برای دخترها فرزند ناقل خواهند داشت. (چون باتوجه به شجره، دخترها یک کروموزوم X سالم از پدر دریافت میکنند و از مادر ممکن است کروموزوم X سالم یا غیرسالم را دریافت کنند).

★ باتوجه به جدول پانت، اگر یک مرد مبتلا و یک زن سالم ازدواج کنند، تمام دختران ناقل خواهند بود. (اما در صورت ازدواج یک زن ناقل و یک مرد سالم با یکدیگر، این احتمال 50٪ است).

همبستگی/پیوستگی ژنتیکی (Genetic linkage) :

★ برای تعریف همبستگی ابتدا باید θ را تعریف کرد: θ = امکان جابجایی کروموزوم در میتوز دو ژن A و B را روی یک کروموزوم X در نظر بگیرید. فاصله این دو ژن از یکدیگر با واحد سانتی مورگان بیان میشود. (پروفسور مورگان که فواصل نقاط کروموزومی را به نام خود گذاشته و هر سانتی مورگان را معادل 1000 جفت باز DNA معرفی می کند).

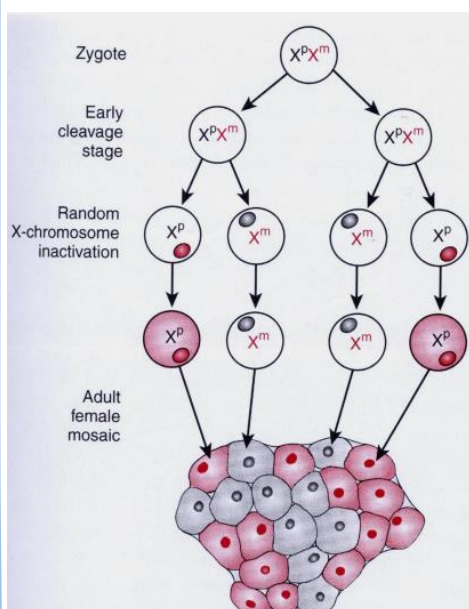
در حین میوز کروموزوم های هومولوگ به یکدیگر می چسبند و کراسینگ اور و جابجایی کروموزومی رخ میدهد. اگر واحد θ صفر شود (به علت کمتر بودن فاصله دو ژن A و B از 40 سانتی مورگان)، احتمال جابجایی بسیار کم است و دو ژن (دو صفت) A و B با یکدیگر به نسل بعد منتقل میشوند.

به عنوان مثال ژن مربوط به کوررنگی و G6PD (گلوکز 6-فسفات دهیدروژناز که افراد با نقص این آنزیم به باقلا حساسیت دارند) همبستگی ژنتیکی دارند یعنی این دو ژن به حدی به یکدیگر نزدیک اند که جابجایی رخ نمی دهد و این دو صفت باهم منتقل میشوند.

★ همبستگی در صفات دیگر هم دیده میشود مانند سکرورها (افرادی که گروه های خونی خود را در بزاق خود ترشح می کنند) و دیستروفی عضلانی.

💡 این پیوستگی ژنتیکی بین کوررنگی و G6PD و یا سکرور و دیستروفی عضلانی، ابتدا در جمعیت دیده شد. یعنی به عنوان مثال از نظر آماری در جمعیت دیدند که در افرادی که کوررنگی دارند، نقص آنزیم G6PD نیز دیده میشود. پس از بررسی فاصله ژن این دو صفت از هم مشخص شد که همبستگی ژنتیکی دارند.

★ در تشخیص بیماری ها برای پیدا کردن ناحیه و یا کروموزومی که باعث بیماری شده از این همبستگی ژنتیکی استفاده می کنیم.



فرضیه لیون (Lyon hypothesis) :

اگر سلول های سوماتیک یک زن را برداشته و پس از رنگ آمیزی گیمسا در زیر میکروسکوپ نگاه کنیم، یک جسم بار در هسته دیده میشود که نشان دهنده یک کروموزوم X غیرفعال شده است. این موضوع برای تمام خانم ها صادق است. زمانی که زیگوت تشکیل میشود یک کروموزوم X از پدر (X paternal / X^P) و یک کروموزوم X از مادر (X maternal / X^m) به ارث می رسد. این غیرفعال شدن در تقسیمات اولیه سلولی رخ نمیدهد. در یکی از تقسیم ها به صورت اتفاقی یک کروموزوم X غیرفعال میشود. (میتواند هریک از X^P یا X^m باشد). از آن به بعد در تقسیم های سلولی بعدی، همان کروموزوم X غیرفعال باقی میماند.

پروسه مولکولی (Random X-inactivation):

یک جایگاه ژنی روی کروموزوم X به نام Xist وجود دارد که از آن نوعی mRNA ساخته میشود. mRNA ساخته شده تمام نواحی Promoter های ژنی کروموزوم های X را پوشش داده و آنها را خاموش میکند. ★ در تمام خانم ها بافت ها به صورت موزائیک وجود دارند. (کلمه موزائیک به وجود اشکال مختلف در یک بافت اشاره میکند.) با بررسی یک بافت در خانم ها مشاهده میشود که در برخی سلول ها کروموزوم X^P و در برخی X^m غیرفعال شده است.



3

2

1

این عکس ها مربوط به بیوپسی و رنگ آمیزی سطح سلول های شخص با آنتی بادی بر علیه پروتئین دیستروفین است.

① عکس اول مربوط به پسر سالم (III-1) است. چون کاملاً ژن پروتئین دیستروفین بیان شده است.

② عکس دوم مربوط به پسر مبتلا (III-2) است. چون پروتئینی تولید شده و هیچ رنگی هم وجود ندارد.

③ عکس سوم مربوط به مادر این دو پسر (II-2) است که بعضی سلول های او دیستروفین تولی نمی کنند و بعضی

تولید می کنند.

★ بیماری Becker muscular dystrophy طیف خفیف تری از بیماری دیستروفی است که به علت موزائیکی بودن بافت ها در خانم هاست.

★ اگر یک مرد سالم و زن ناقل ازدواج کنند، دارای 50٪ پسران مبتلا و 50٪ دختران ناقل خواهند بود.

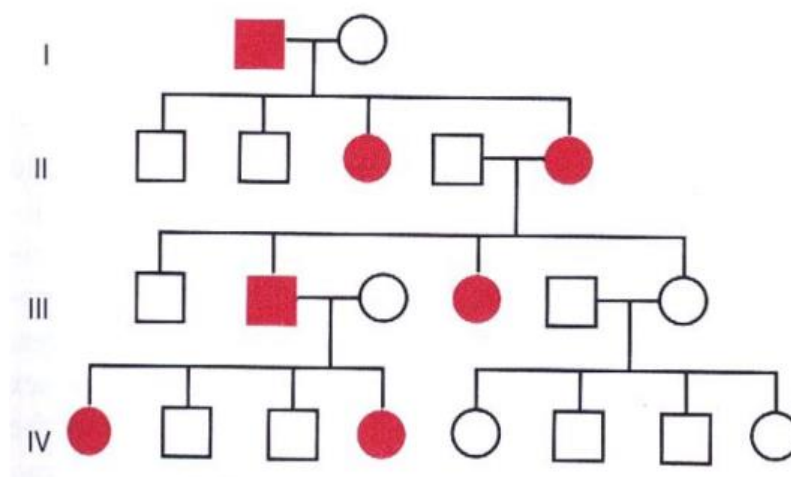
اگر از طریق شجره و وراثت نشان دهیم یک بیماری وابسته به X است ولی جهش را پیدا نکنیم، پزشک قانونی اجازه سقط را برای جنس مذکر میدهد. اما راه حل دومی نیز هست: PGD

باتوجه به شجره درصورت ازدواج یک مرد مبتلا و زن ناقل، دختر مبتلا هم ممکن است متولد شود. (نسل III)



وراثت وابسته به X غالب (X-linked Dominant Inheritance) :

تشخیص بسیار سخت است که آیا بیماری وابسته به X غالب است یا اتوزومال غالب؟ زیرا تفاوت زیادی در شجره دیده نمیشود. (در هر دو جنس هست، در تمام نسل ها دیده میشود، vertical transmission هم از مذکر به مونث و هم از مونث به مذکر وجود دارد) تنها راه تشخیص تست WES است. مثلا در این شجره برای پدر (نسل III) که مبتلاست تست WES میگیریم. اگر پدر نبود میتوان از عمه (نسل III) این تست را گرفت و دید آیا جهش بر روی کروموزوم X هست یا نه؟



☆ اختلال وابسته به X غالبی وجود دارد که در جنین های مذکر کشنده است و جنین سقط میشود. در این شجره فقط خانم های مبتلا دیده میشوند. (البته بهتر بود در این شجره جنین های فوت یا سقط شده هم رسم می شد). مثال: در بیماری Incontinentia Pigmenti 2، یکی از ویژگی های بیماری skin rash به حالت اگزما است که با حالت خاصی چرکی خواهد بود و پوست خشک میشود و در نهایت Hyper Pigmentation و زخم ایجاد میشود. این بیماران میکروسفالی هستند. (با سونوگرافی غربالگری مشخص میشود). این بیماران Mental retardation دارند و دندان ندارند یا دندان های کوچکی دارند و مو هم ندارند. فقط جنین های دختر زنده می مانند و جنین های پسر همی زیگوت هستند.

☆ همی زیگوت: جنین های پسر یک کپی روی کروموزوم X و یک کپی روی کروموزوم Y دارند. اما این فرد فقط یک کپی در جایگاه ژنی دارد و به آن جایگاه ژنی، همی زیگوس گفته میشود. (نه هموزیگوت و نه هتروزیگوت) در این بیماری جنس مونث چون دو کپی دارد، زنده می ماند. (حتی اگر یکی حذف شود زیرا یک کپی سالم دارد) اما جنس مذکر می میرد.

جلسه پنجم



وراثت های غیر مندلی

بیماری های ژنتیکی میتوانند به انواع روش های گفته شده نظیر AR ، AD ، X-Linked و ... منتقل شوند و الگوی وراثت مندلی متغیری دارند.

★ انواع:

① اختلالات تکرار سه تایی (Triplet Repeat Disorder)

② ایمپرینتینگ ژنومی و دیژنومی: حذف یکی از کروموزوم ها و داپلیکت شدن کروموزوم والد دیگر

③ وراثت های سه آلی

④ موزائیسیم های سوماتیک و Germline

⑤ جهش های ژنوم DNA



اختلالات تکرار سه تایی

توالی های 3 تایی نوکلئیدی تحت عنوان ((کد))، یک آمینواسید را کد گذاری میکنند. بیان قسمتی از DNA کد حاوی توالی های متعدد تکراری سه تایی است مثل تکرار CAG منجر به ایجاد این اختلال میشود. مثلاً پروتئین هانتینتین در حالت عادی 5 گلوتامین دارد در اثر این اختلال تعداد گلوتامین های آن زیاد میشود. (افزایش توالی های CAG) ایجاد این حالت پلی گلوتامین، سمی است و منجر به نورودژنریشن میشود.

نام بیماری	توالی تکراری	نوع وراثت	توضیح
هانتینگتون	CAG	A.D	افزایش تعداد گلوتامین ها در هانتینتین
Fragile X	CCG	X-Linked	شایع ترین علت عقب ماندگی در پسران پسران بسیار پرخاشگر
دیستروفی میوتونیک	CTG	A.D	-----
آتاکسی فردریچ	AAG	A.R	-----

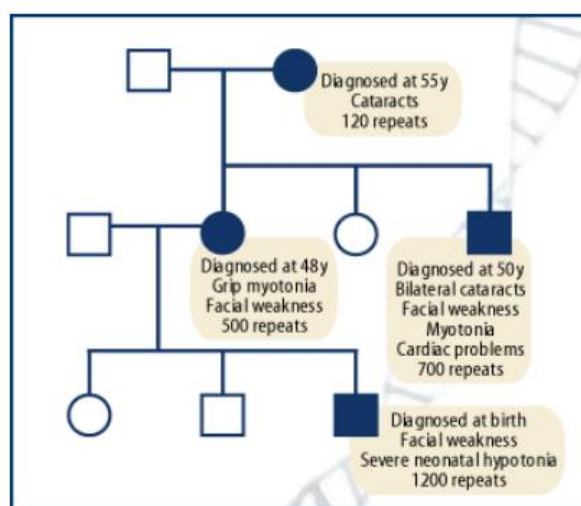
★ بررسی ویژگی های این اختلال با توجه به شجره زیر:

خانم موجود در نسل I، در 55 سالگی اولین تظاهرات خود را به شکل کاتاراکت نشان داده / تعداد CTG برابر 120
دختر خانم مذکور در 48 سالگی تظاهراتی به صورت ضعف عضلات صورت و ¹ Grip Mytonia
تعداد تکرار CTG برابر 500

پسر خانم مذکور در 50 سالگی تظاهرات شدیدی مثل کاتاراکت

در هر دو چشم، ضعف عضلات صورت، میوتونی و از همه خطرناکتر مشکلات قلبی است/تعداد تکرار CTG برابر 700
در نهایت نوه خانم مذکور تظاهراتی در بدو تولد دارد شامل ضعف عضلات صورت و میوتونی Neonatal / تعداد تکرار
CTG برابر 1200

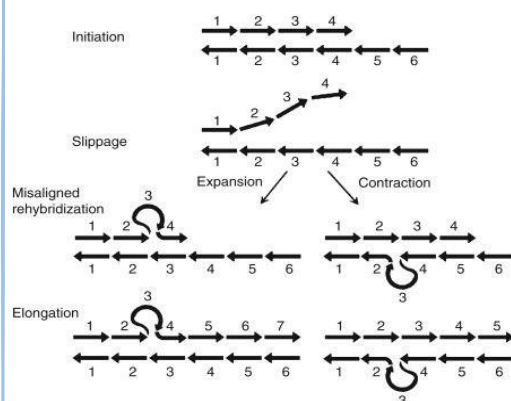
★ نتیجه: اختلالات تکرار سه تایی اختلالاتی به اصطلاح Dynamic یا Unstable هستند یعنی شدت تظاهرات در
نسل های مختلف با یکدیگر متفاوت است. این افزایش شدت بیماری یا به صورت 1. Early Onset است یعنی بیماری
زودتر علائم خود را ظاهر میکند یا 2. افزایش شدت ژنوتیپ



انتظار (Anticipation) ★

انتظار می رود با انتقال ژن از والدین به فرزندان، تعداد تکرار ها افزایش یابد و شدت بیماری زیاد شود و یا Early Onset رخ دهد.

★ توجه مولکولی: در هنگام همانندسازی DNA پلیمراز قصه ما که یک عالمه توالی شبیه هم می بیند، قاطی میکند چرا که لازم است حین همانند سازی به منظور ویرایش و ... آنزیم از DNA جدا شود و دوباره به آن وصل شود حالا در اتصال مجدد چون یک عالمه توالی شبیه به هم می بیند قاطی میکند و میتونه جلوتر یا عقب تر بشینه!



پدیده Slippage یا سر خوردن

Expansion یا افزایش یافتن ← عقب تر مینشینند ← افزایش تعداد تکرار

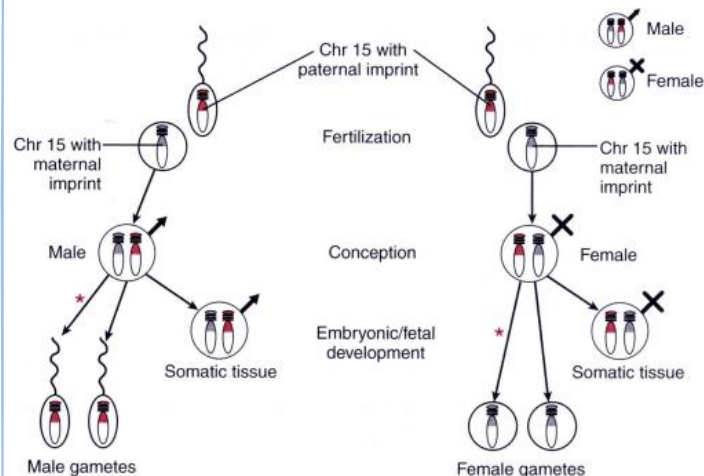
Contraction یا جمع شدن ← جلوتر مینشینند ← کاهش تعداد تکرار

Imprinting

اکثرا ژن ها به طور مساوی از پدر و مادر بیان میشوند.

در پدیده Imprinting از تغییرات اپی ژنتیک نشأت میگیرد به طوری که منجر به بیان تک آلی صفت میشود.

تغییرات اپی ژنتیک یعنی چه: تغییرات شیمیایی در سطح ژنوم یا کروماتین را میگویند. مثلاً متیلاسیون که مهم ترین تغییر اپی ژنتیک است. متیلاسیون در موقعیت Promoter یا آغاز کننده (که سرشار از توالی CG است به طوری که به نواحی حاوی توالی CG، CPG-Rich Domains میگویند) و بدین صورت RNA پلیمراز و دیگر T.F² ها دیگر نمیتوانند به آغاز کننده وصل شود.



Maternal Imprinting



Paternal Imprinting

علاوه بر متیلاسیون، استیلاسیون هم از تغییرات اپی ژنتیک است که ژن ها را فعال میکند. (میدانیم باز DNA منفی و هیستون ها مثبت اند، حال استیلاسیون میتواند با تغییر اتصال یا انحکاک DNA از هیستون، ژن ها را فعال کند)

ژن ها در یوکاریوت ها اساساً خاموش و نیاز به فعال کننده دارند.

ژن ها در پروکاریوت ها اساساً روشن و نیاز به خاموش کننده دارند.

پدیده ایمپریتینگ ژنومی از پدیده های ژنتیک کلاسیک متمایز و متفاوت است چرا که ترکیب پدر و مادری از ژن ها در ایمپریتینگ با هم تأثیر مساوی نمیگذارند.

پدیده اپی ژنتیک متیلاسیون که ذکر شد در گامتوژن Reset میشود. پس لزوماً Imprinting به نسل بعدی مشتق نمیشود.

9-year-old affected boy



تفاوت های جهش Genetic و Epigenetic

Genetic ⇨ جهش در سطح نوکلئوتید

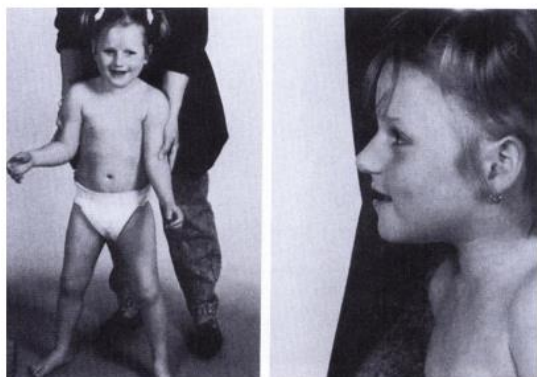
Epigenetic ⇨ تغییر شیمیایی در سطح DNA که میزان بیان ژن را تغییر میدهند.

★ مثال بالینی: کروموزوم 15 محل شایعی برای Imprinting است.

★ حذف توالی Q11 تا Q13 در کروموزوم 15 پدری (70٪ مواقع) ⇨

سندرم Prader-Willi

- علائم: 1 چاقی مفرط 2 هاپیوگنادیسم 3 دست و پای کوچک 4 تأخیر در رشد 5 عقب ماندگی ذهنی 6 کوتاه قامتی



★ حذف توالی Q11 تا Q13 در کروموزوم 15 مادری (70٪ مواقع) ⇨

سندرم Angelman

- علائم: 1 کوتاه قامتی (مشترک) 2 ظاهر صورت غیر معمول 3 عقب ماندگی ذهنی جدی 4 Spasticity (افزایش تون عضلانی) 5 تشنج

انواع حالت های Imprinting در سندرم های فوق

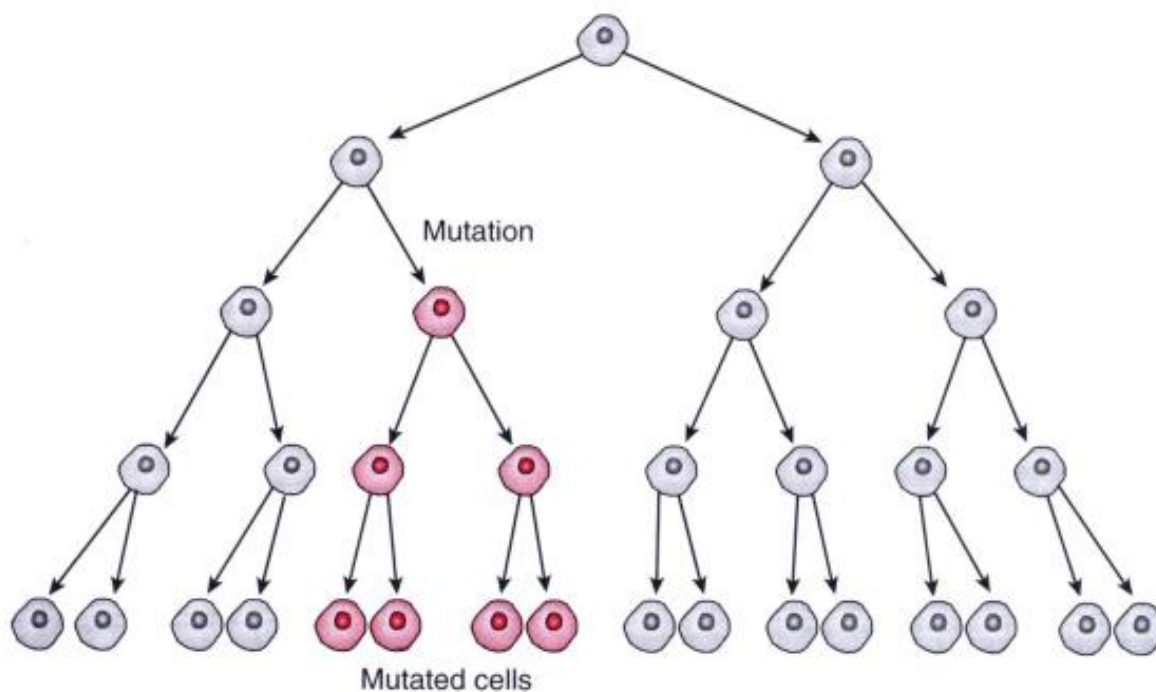
Angelman	Prader Willi	
70%	70%	حذف Q11 تا Q13
3 تا 5 درصد	30%	دیزومی تک والدی
2 تا 4 درصد منتها در کیس های خانوادگی دیده میشود. (جهش EG-AP مربوط به اوبی کینون پروتئین لیگاز)	-----	جهش تک ژنی
7 تا 9 درصد	1 تا 2 درصد	جهش مرکز Imprinting (CPG)
10 تا 20 درصد	-----	غیره

وراثت های سه آلی (Triallelic)

- ① نام دیگر آن سندرم Bardel-Biedl است، یک شرایط Dysmorphic نادر است.
- ② در ازدواج های فامیلی و زندگی های قبیله ای زیاد دیده میشود.
- ③ علائم: ① چاقی مفرط ② پلی داکتیلی (افزایش تعداد انگشت به بیش از 5)
- ③ مشکلات کبدی ④ پیگمانته شدن شبکیه ⑤ مشکل در یادگیری
- ④ 7 جایگاه ژنی متفاوت و متمایز برای اختلال شناسایی شده
- ⑤ تا همین اواخر تصور میشود نوع وراثت آن A.R باشد اما NGS نشان داد که بیش از 2 جهش وجود دارد.
- ⑥ هر چند امروزه میدانیم اختلال تنها هنگامی رخ میدهد که در یکی از جایگاه ها هوموژن و در جایگاه دیگر هتروژن باشد. (از میان جایگاه های Bardet-Biedl) به چنین حالتی وراثت سه آلی میگویند.

موزائیسیم (سوماتیک یا Germ Cell)

جهشی هنگام تقسیم اگر رخ دهد، سلول ها در Slide چند شکلی دیده میشوند.



- ★ **مثال:** مراجعی جهت بررسی احتمال ابتلای فرزندش به سندرم داون داریم. بعد از آمنیوسنتز، کشت بافتی به تعداد 2 عدد، نسبت سلول های تریزومی 21 به سلول های سالم برابر 15 درصد شود. Cut Off وزارت بهداشت برای سقط، 20 درصد میباشد. در این حالت با یک موزائیسیم مواجه هستیم که نمیتوان با قاطعیت گفت که آیا منجر به ایجاد فنوتیپ میشود یا خیر.

★ **راهنما:** هفته 18 ام بارداری (قبل از 19 هفته و 9 روز که مهلت قانونی سقط است) یک Anomaly Scan انجام

میدهم مشاهده علائمی مثل:

- 1 نداشتن پل بینی
 - 2 شنیده شدن سوفل
 - 3 دست و پای احشای غیر طبیعی
 - 4 چشم غیر طبیعی
 - 5 وجود سوراخ بین دهلیز و بطن
 - 6 گاهها مشکل دریچه قلبی
 - 7 اندازه دور سر غیر طبیعی
- دستور سقط صادر میشود.

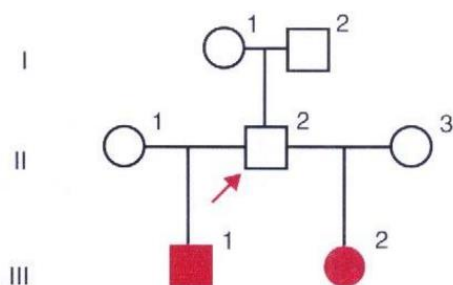
★ بررسی شجره: هر دو فرزند حاصل از 2 ازدواج متفاوت آقای مبتلا به

موزائیسیم مذکر میباشند.

★ موزائیسیم ژرم لاین

روش 1: تست WES از اسپرم های آقا ⇨ جدا کردن اسپرم سالم ⇨ IVF

روش 2: بنا به علائم فرزندان مبتلا ⇨ Targeted Sequencing



★ وراثت میتوکندریایی

★ **شجره:** 2 قانون کلی و بسیار ساده

1 مادر مبتلا به همه فرزندان منتقل میکند.

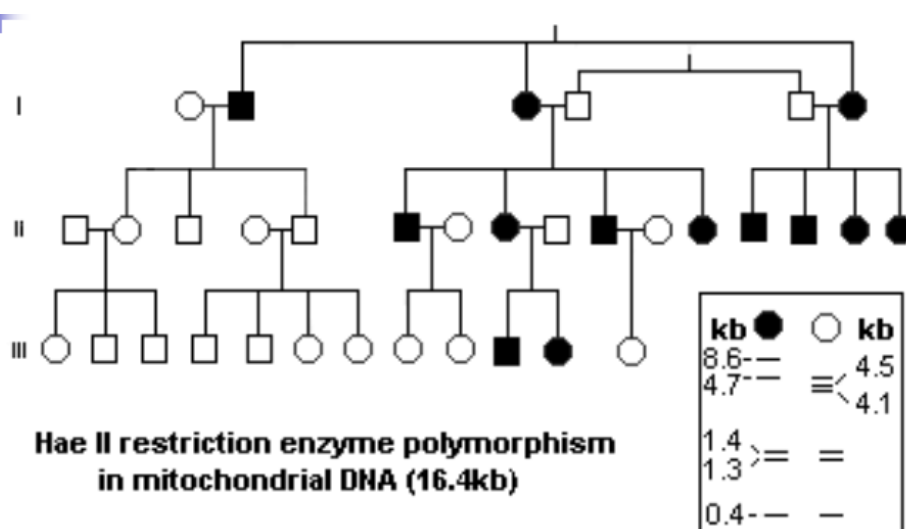
2 از پدر مبتلا به هیچ فرزندی منتقل نمیشود.

(شجره مربوط به آنزیم محدود کننده میتوکندریایی Hae II میباشد. (پلی مورفیسم)

مقایسه توالی کلی ژنتیکی میتوکندری سالم با ژنوم جهش یافته محل جهش هارا نشان میدهد.

★ علائم توپر نشان دهنده افرادی هستند که ناحیه Hae II که شامل قطعات 4.1 الی 4.5 KP لغایت 8.6 KP است را

از دست داده اند.



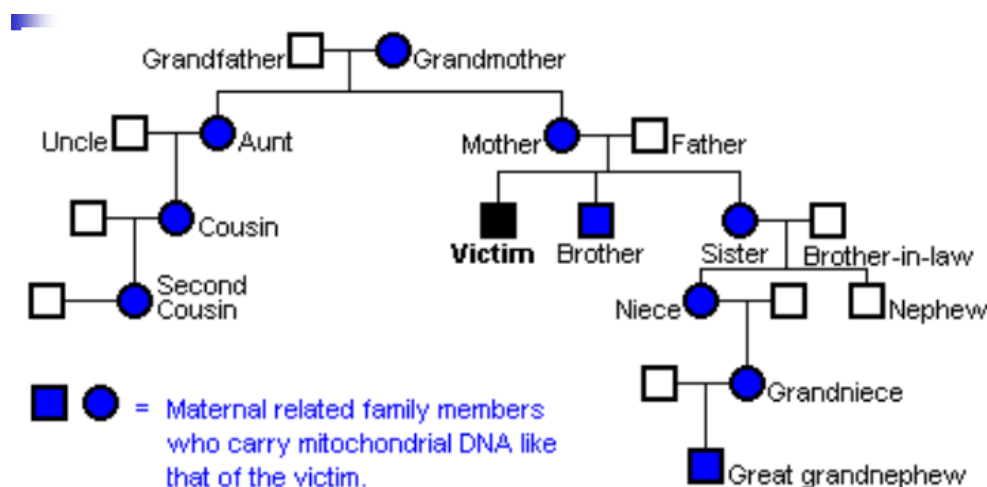
انواع جهش میتوکندری

① Homo Plasmy $\Leftarrow$ Identical genotype 100% $\Leftarrow$ یا تماماً Mutant است یا تماماً Normal

② Hetro Plasmy $\Leftarrow$ درصدی Mutant و درصدی Normal

جهش های میتوکندری معمولاً آنقدر شدید هستند که باعث مرگ میشوند به همین خاطر در اکثر موارد در طی نسل ها ژنوم آن ثابت است. از این موضوع که جهش در میتوکندری رایج نیست در پزشکی قانونی استفاده میشود.

★ **بررسی شجره:** شجره قربانی (Victim) رسم شده است. افرادی که با رنگ آبی مشخص شده اند اعضای خانواده هستند که اصطلاحاً Maternal Related هستند و همگی DNA میتوکندری مشابه قربانی را دارند. به این شکل هویت قربانی معین میشود.



ژن بیماری های مرتبط با میتوکندری

پارکینسون، Distonia، Atassia، Corea، MND، MERRF

★ MELAS (آنسفالومیوپاتی میتوکندریایی)

① لاکتواسیدوز

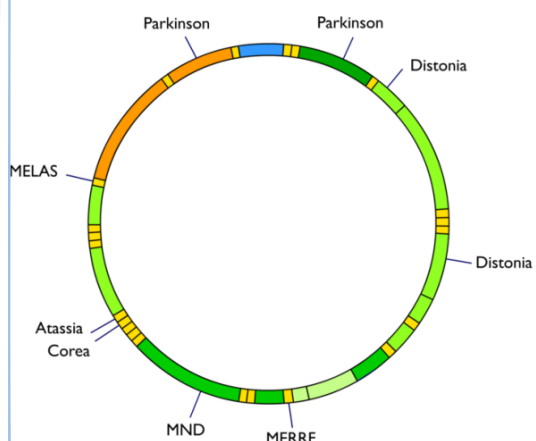
★ MERRF (Myoclonic Epilepsy and Ragged Red Fiber Disease)

در چشم بیمار سرخی دیده میشود در آن:

① اسپاسم گروهی عضلات و تشنج دیده میشود.

③ آتاکسی مغزی ④ میوپاتی ⑤ آتروفی چشم و ... دیده میشود.

② آریتمی



پزشکی مهر 1401